

TS1- CURS 10

Erori staționare în raport cu perturbația

Pentru deducerea erorii produse de o mărime de perturbație considerăm sistemul cu schema bloc din fig. 3.40.

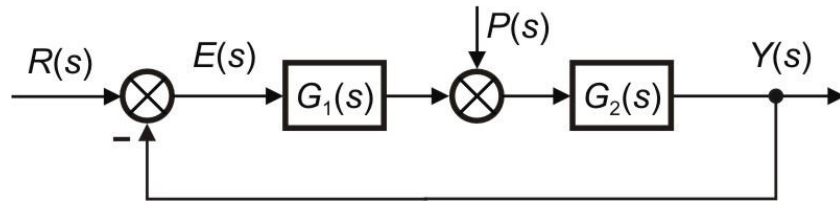


Fig. 3. 40

Răspunsul sistemului va avea acum două componente, notate $y_r(t)$ și $y_p(t)$. Transformata Laplace a ieșirii va fi în acest caz

$$Y(s) = Y_r(s) + Y_p(s) = G_{0r}(s)R(s) + G_{0p}(s)P(s),$$

respectiv

$$Y(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)} R(s) + \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)} P(s), \quad (3.103)$$

unde $G_{0r}(s)$ și $G_{0p}(s)$ sunt funcțiile de transfer în circuit închis în raport cu referința, respectiv perturbația.

Având în vedere că un sistem de reglare are ca sarcină principală urmărirea cât mai exactă a referinței, $r(t)$, componenta produsă de perturbație trebuie interpretată ca o eroare a sistemului. Avem, așadar eroarea produsă de perturbație $e^p(t)$ cu transformata Laplace:

$$E^p(s) = -Y_p(s) = -\frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)} P(s). \quad (3.104)$$

Semnul „-” apare ca urmare a faptului că eroarea de reglare se evaluează la ieșirea sumatorului, și în cazul în care $r(t) = 0$, $e^p(t) = -y_p(t)$.

În continuare se va analiza comportarea în regim staționar în raport cu o perturbație cu variație treaptă $p(t) = p_0 1_+(t)$, cu transformata Laplace $P(s) = p_0 / s$. (3.105)

Se utilizează în acest scop teorema valorii finale care se aplică transformatei Laplace a mărimii de eroare, considerând că $G_1(s)$ și $G_2(s)$ sunt funcții raționale exprimate prin relațiile:

$$G_1(s) = \frac{B_1(s)}{A_1(s)}, \quad G_2(s) = \frac{B_2(s)}{A_2(s)}. \quad (3.106)$$

Înlocuind (3.105) și (3.106) în (3.104), după aplicarea teoremei valorii finale vom obține:

$$e_{st}^p = -\lim_{t \rightarrow \infty} y_p(t) = -\lim_{s \rightarrow 0} sE^p(s) = -\lim_{s \rightarrow 0} \frac{sG_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)} \frac{p_0}{s},$$

$$e_{st}^p = -p_0 \lim_{s \rightarrow 0} \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)} = -p_0 \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\frac{B_2(s)}{A_2(s)}}{1 + \frac{B_1(s)B_2(s)}{A_1(s)A_2(s)}},$$

$$e_{st}^p = -p_0 \frac{A_1(0)B_2(0)}{A_1(0)A_2(0) + B_1(0)B_2(0)}. \quad (3.107)$$

Din ultima relație (3.107) rezultă că eroarea staționară provocată de o perturbație treaptă este nulă dacă $A_1(0) = 0$, deci dacă $A_1(s)$ are o rădăcină nulă respectiv dacă $G_1(s)$ conține un pol în origine. De regulă polul din origine al funcției de transfer $G_1(s)$ este introdus de regulator.

Teoretic vorbind este posibil ca eroarea staționară la perturbație să se anuleze dacă $B_2(0) = 0$. Aceasta înseamnă că funcția de transfer $G_2(s)$ are un zero în origine, deci procesul modelat cu funcția de transfer $G_2(s)$ conține un element derivativ, situație care este exclusă din punct de vedere practic.

Dacă funcția de transfer $G_2(s)$ are un pol în origine, deci $A_2(0) = 0$, eroarea staționară la perturbație treaptă va fi:

$$e_{st}^p = -p_0 \frac{A_1(0)}{B_1(0)}. \quad (3.108)$$

Considerând în continuare, concomitent, erorile staționare la referință și perturbație cu variații treaptă avem următoarele observații:

- 1) Pentru a obține eroare staționară nulă la perturbație treaptă este necesar ca funcția de transfer a elementelor plasate înaintea punctului de aplicație a perturbației să conțină un pol în origine (să existe un element integrator înaintea punctului în care se aplică perturbația).
- 2) Sistemele de reglare cu eroare staționară la perturbație treaptă au de asemenea eroarea staționară nulă la referință treaptă. Reciproca este valabilă numai dacă integratorul este plasat înaintea punctului de aplicație a perturbației.
- 3) Dacă funcția de transfer dintre punctul de aplicare a perturbației și ieșire, $G_2(s)$, are un pol în origine, adică $A_2(0) = 0$, eroarea staționară la perturbație treaptă este finită și are valoarea dată de relația 5.126.

TS1- CURS 11

3.4. EFECTUL ZEROURILOR ȘI AL POLILOR ADIȚIONALI

3.4.1. Efectul zerourilor

Din punctul de vedere al răspunsului tranzitoriu, zerourile își exercită influența prin modificarea valorilor coeficienților termenilor exponențiali a căror formă este decisă de poli. Un prim aspect calitativ legat de zerouri este acela al compensării polilor dominanți.

Pentru a ilustra acest aspect considerăm următoarele două funcții de transfer, care au

aceeași poli, dar zerouri diferite

$$G_1(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)} = \frac{2}{s+1} - \frac{2}{s+2}, \quad (3.55)$$

care are răspunsul la impuls

$$g_1(t) = 2(e^{-t} - e^{-2t}) \text{ și}$$

$$G_2(s) = \frac{2(s+1,1)}{1,1(s+1)(s+2)} = \frac{2}{1,1} \left(\frac{0,1}{s+1} + \frac{0,9}{s+2} \right) = \frac{0,18}{s+1} + \frac{1,64}{s+2}, \quad (3.56)$$

cu funcția pondere

$$g_2(t) = 0,18e^{-t} + 1,64e^{-2t}.$$

Cele două funcții de transfer sunt normalizate pentru a avea aceeași valoare pentru $s = 0$.

Remarcăm că valoarea coeficientului termenului cu $(s+1)$ la numitor s-a modificat de la 2 în $G_1(s)$ la 0,18 în $G_2(s)$. Această reducere dramatică este produsă de zeroul $z = -1,1$ al funcției de transfer $G_2(s)$, care compensează aproape în întregime polul situat la $s = -1$.

Din relația de calcul a coeficienților la descompunerea în fracții simple cu metoda cover-up):

$$c_1 = (s + p_1)G_2(s) \Big|_{s=-p_1},$$

se poate vedea că dacă $G_2(s)$ are un zero în apropierea unui pol, adică $z \cong p_1$, valoarea coeficientul c_1 , care este proporțională cu $z - p_1$, va fi mică. Ca urmare, un zero plasat în apropierea unui pol reduce contribuția acestui termen în răspunsul total. La limită **când un zero are exact valoarea unui pol componenta din răspuns corespunzătoare polului respectiv se va anula.**

Subliniem faptul că efectul prezentat mai înainte pentru răspunsul la impuls se menține, de asemenea, în cazul răspunsului la treaptă, respectiv în general, oricare ar fi tipul mărimii de intrare.

Un alt aspect calitativ legat de zerouri este modificarea formei de bază a variației răspunsului tranzitoriu (forma de bază este determinată de poli). **Analiza se va face acum pe baza răspunsului la mărime de intrare treaptă.**

Considerăm pentru început, un sistem de ordinul unu cu funcția de transfer:

$$G_1(s) = \frac{2}{s+2}, \quad (3.57a)$$

care se modifică prin introducerea unui zero conform relației:

$$G_2(s) = \frac{2}{z} \frac{s+z}{s+2}. \quad (3.57b)$$

Prin împărțirea cu z se păstrează forma normalizată a funcției de transfer, care asigură valoarea $y_{st} = 1$.

Remarcăm faptul că $G_1(s)$ se obține din $G_2(s)$ pentru $z \rightarrow \infty$. Poziția relativă a zeroului față de polul $-p$ este caracterizată prin raportul (parametrul) $\alpha = z/p$.

În fig. 3. 29b se prezintă răspunsul la treaptă al sistemului cu funcția de transfer (3. 57b) pentru diverse valori ale zeroului, adoptate conform schiței din fig. 3. 29a.

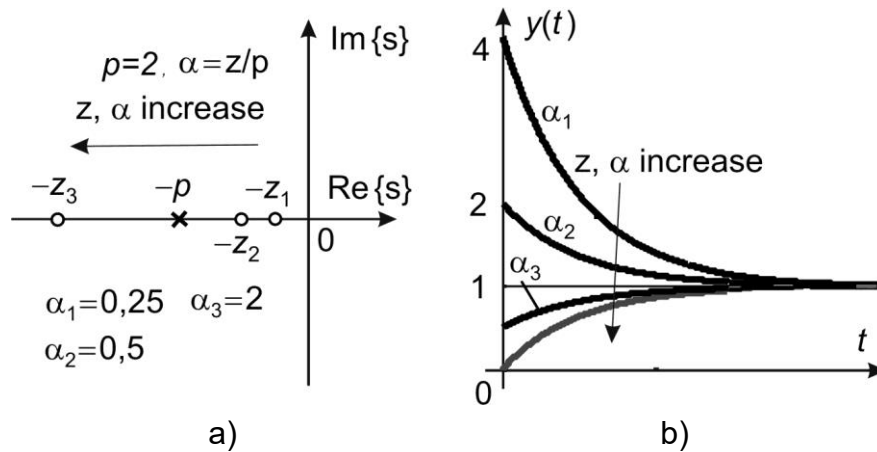


Fig. 3. 29

În continuare se studiază sistemul de ordinul doi cu funcția de transfer inițială

$$G_1(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)}, \quad (3.58a)$$

care se modifică după introducerea zeroului conform relației:

$$G_2(s) = \frac{2(s/z+1)}{(s+1)(s+2)}. \quad (3.58b)$$

Poziția relativă a zeroului se stabilește acum în funcție de polul mai apropiat de originea planului complex, numit pol dominant ($p_d = p_1$ în cazul nostru), fiind caracterizată de parametrul $\alpha = z / p_d$. Considerând valorile zeroului suplimentar conform schiței din fig. 3. 30a vom avea răspunsul la treaptă corespunzător ca în fig. 3. 30b.

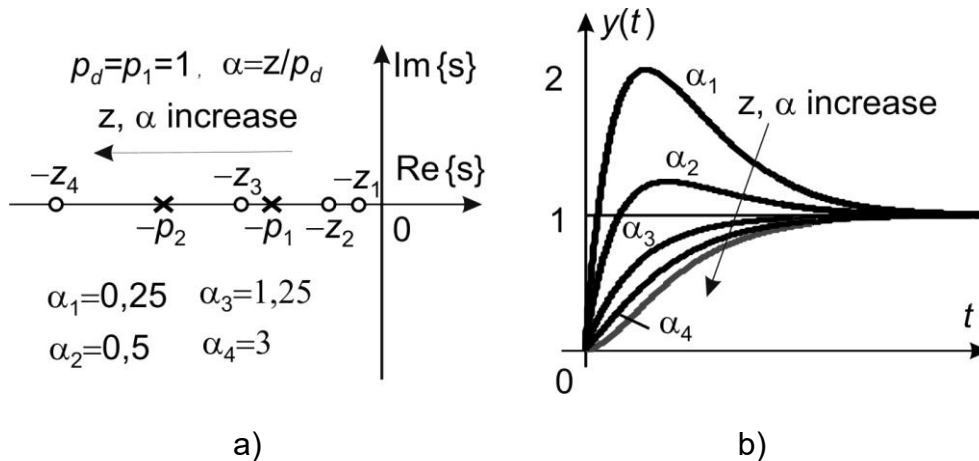


Fig. 3. 30

În final se consideră cazul unui sistem de ordinul doi cu poli complecși. Funcția de transfer inițială are expresia:

$$G_1(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \text{ cu } \omega_n = 2 \text{ și } \zeta = 0.5, \quad (3.59a)$$

iar funcția de transfer modificată prin introducerea zeroului este:

$$G_2(s) = \frac{(\omega_n^2 / z) \cdot (s + z)}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}. \quad (3.59b)$$

Poziția relativă a zeroului față de polii complecși, considerați dominanți, este caracterizată prin intermediul raportului $\alpha = z/\omega_n$, unde $\omega_n = |-p|$.

În fig. 3.31b se prezintă formele de variație ale răspunsului la treaptă pentru situațiile de amplasare a zerourilor desenate în fig. 3.31a.

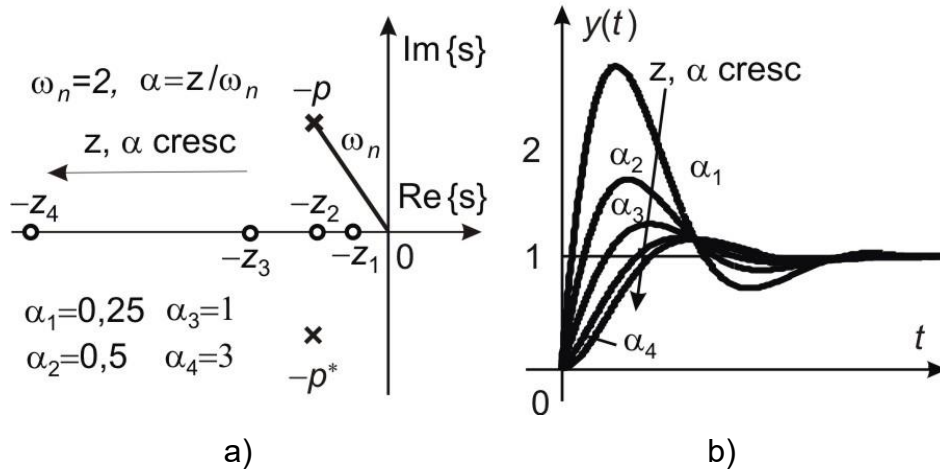


Fig. 3.31

Analiza comparativă a răspunsurilor din cele patru cazuri pune în evidență câteva aspecte calitative interesante. Astfel, **dacă zeroul este plasat mai aproape de origine decât polul dominant** (care are valoarea absolută cea mai mică), adică dacă $\alpha < 1$, **sistemul cu un zero suplimentar va avea un suprareglaj mai mare (cu atât mai mare cu cât zeroul este mai apropiat de origine), și un timp de creștere mai mic.**

Pentru a explica aceste modificări, notăm $Y_1(s)$ transformata Laplace a răspunsului la treaptă pentru sistemele cu funcția de transfer $G_1(s)$ din exemplele anterioare. Transformata Laplace a răspunsului pentru sistemele cu zero suplimentar va avea expresia:

$$Y_2(s) = \frac{1}{z}(s+z)Y_1(s) = Y_1(s) + \frac{1}{z}[sY_1(s)], \quad (3.60)$$

de unde după aplicarea transformatei Laplace inverse vom obține:

$$y_2(t) = y_1(t) + \frac{1}{z} \frac{dy_1(t)}{dt}. \quad (3.61)$$

Dar, la sistemele liniare derivata răspunsului la intrare treaptă este tocmai răspunsul la impuls, deci relația (3.61) poate fi scrisă conform expresiei:

$$y_2(t) = y_1(t) + \frac{1}{z} g_1(t), \quad (3.62)$$

unde am notat cu $g_1(t)$ răspunsul pondere pentru sistemele cu funcțiile de transfer $G_1(s)$. Având în vedere că toate sistemele întâlnite în practică (cu excepția celor cu fază non – minimă prezentate în secțiunea următoare) au răspunsul la treaptă în intervalul $0 - t_v$ cu variație crescătoare, rezultă că $g_1(t)$ este pozitiv și prin urmare în acest interval vom avea $y_2(t) > y_1(t)$. În consecință, răspunsul sistemului cu zero suplimentar va atinge mai repede valoarea de regim staționar, deci timpul de creștere se reduce și valoarea maximă a răspunsului respectiv suprareglajul vor crește.

Deasemenea, din analiza comparativă a răspunsurilor din cele trei cazuri se constată că, **dacă zeroul suplimentar este plasat mult mai departe de origine decât polii**

dominanți ai sistemului original efectul acestuia (al zeroului suplimentar) se poate neglija. Practic zeroul suplimentar z poate fi ignorat dacă $z > 5p$, sau $z > 5\omega_n$, respectiv dacă $z > 5\omega_n$.

Sisteme cu fază ne-minimă

Există procese fizice, de exemplu sistemul de poziționare (pe înălțime) de la avionul Boeing – 747, care au în funcția de transfer un zero plasat în semiplanul complex drept. Aceste sisteme sunt referite ca fiind sisteme cu fază ne-minimă.

Pentru a vedea care sunt efectele unui zero plasat în semiplanul drept, considerăm sistemul de ordinul doi cu funcția de transfer inițială

$$G_1(s) = \frac{4}{s^2 + 2s + 4}. \quad (3.63)$$

Aceasta se modifică prin introducerea unui zero în semiplanul complex drept, $z = 2$, având acum expresia:

$$G_1(s) = \frac{4}{-2} \cdot \frac{s-2}{s^2 + 2s + 4}. \quad (3.64)$$

În fig. 3.32 se prezintă răspunsurile la treaptă pentru funcțiile de transfer (3.63) și (3.64), obținute pe baza unui program MATLAB. De aici, putem vedea, că **tipic sistemelor cu zero în semiplanul complex drept este variația inițială „greșită” spre valori negative a răspunsului la treaptă**. De asemenea, se constată și o **înărutățire (degradare) a valorilor tuturor indicatorilor de calitate (t_c , t_v , M_v , t_s)**.

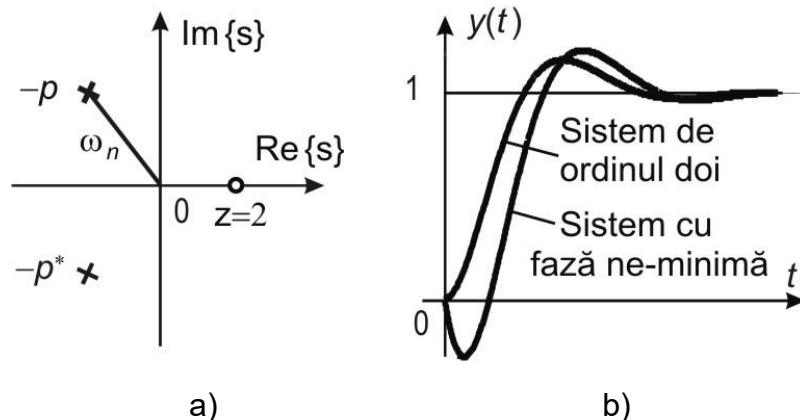


Fig. 3. 32

3.4.2. Efectele polilor adiționali

Introducerea polului suplimentar modifică în primul rând ordinul sistemului, care crește cu o unitate.

Vom face analiza asistată de calculator considerând sistemul inițial cu funcția de transfer (3.59a) și sistemul cu un pol suplimentar cu funcția de transfer:

$$G_2(s) = \frac{\omega_n^2 p}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(s + p)}, \text{ cu } \omega_n = 2 \text{ și } \zeta = 0.5. \quad (3.65)$$

Poziția relativă a polului suplimentar față de polii complecși este caracterizată prin intermediul raportului $\alpha_j = p_j/\omega_n$, unde $\omega_n = | -p |$.

În fig. 3.33a se arată câteva situații de plasare a polului suplimentar, iar în fig. 3.33b sunt expuse formele de variație ale răspunsului la treaptă.

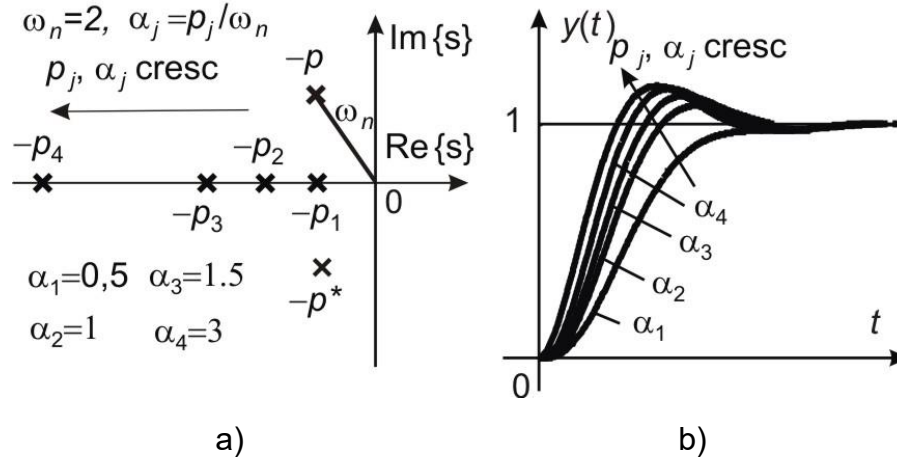


Fig. 3. 33

Din analiza răspunsurilor prezentate în fig. 3.33b se constată că în urma introducerii unui pol suplimentar efectele cele mai importante sunt reducerea suprareglajului și mărirea timpului de creștere.

Pentru $p_j > 3\omega_n$ (adică pentru $\alpha_j = p_j / \omega_n > 3$) răspunsul sistemului cu pol suplimentar se apropie mult de răspunsul sistemului original (de ordinul doi).

În general **dacă polul suplimentar este plasat mult mai departe de origine decât polii dominanți ai sistemului original efectul acestuia (al polului suplimentar) se poate neglija. Practic polul suplimentar p_j poate fi ignorat dacă $p_j > 5\omega_n$.**